

# Homework 7

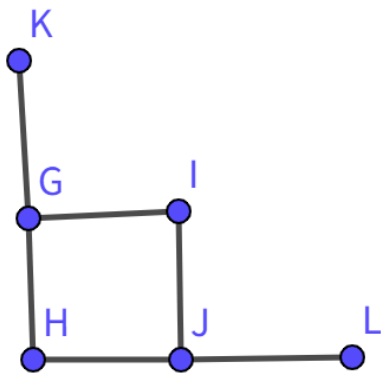
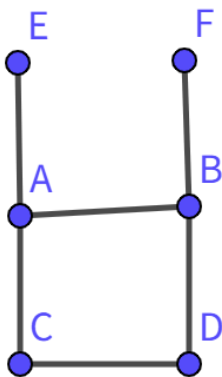
## Problem 1

判断以下命题的真假：

- (1)  $G$  和  $H$  同构 *iff* 存在双射  $f : E(G) \rightarrow E(H)$
- (2) 若  $G$  和  $H$  同构，则存在双射  $f : E(G) \rightarrow E(H)$
- (3) 若存在双射  $f : V(G) \rightarrow V(H)$  满足  $\forall v \in V(G), d(u) = d(f(u))$ ，则  $G$  和  $H$  同构
- (4) 若  $G$  和  $H$  同构，则存在双射  $f : V(G) \rightarrow V(H)$  满足  $\forall v \in V(G), d(u) = d(f(u))$
- (5)  $G$  和  $H$  同构 *iff* 存在映射  $f : V(G) \rightarrow V(H)$  满足  $\forall u, v \in V(G), \{u, v\} \in E(G) \leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$

Answer:

- (1) False. 边必须与结点对应
- (2) True.
- (3) False. 顶点的度数序列相同只是必要条件，如下面图的顶点的度数序列均为  $(1, 1, 2, 2, 3, 3)$ ，但不同构



- (4) True.
- (5) False.  $f$  必须是双射，否则所有二分图都可映射到 2 个结点 1 条边的图，但所有二分图不同构

## Problem 2

$G = (V, E), G' = (V', E')$  均为简单图（无重边、无自环的无向图）

(1)  $G = K_n$ , 存在映射  $g: V \rightarrow V'$  满足  $\{x, y\} \in E \leftrightarrow \{g(x), g(y)\} \in E'$

求证:  $G'$  含有一个子图为  $K_n$

(2)  $G = K_{n,m}$ , 存在映射  $g: V \rightarrow V'$  满足  $\{x, y\} \in E \leftrightarrow \{g(x), g(y)\} \in E'$ , 求  $G'$  使得  $G'$  的结点数和边数尽可能少

**Answer:**

(1) 可以证明  $(u, v \in G \wedge u \neq v) \Rightarrow f(u) \neq f(v)$

反证法: 若  $f(u) = f(v)$ , 则由简单图定义,  $\{f(u), f(v)\} \notin E'$ ; 而由完全图定义,  $(u, v \in G \wedge u \neq v) \Rightarrow \{u, v\} \in E$ , 则题述映射  $g$  不存在, 矛盾

$\therefore g$  是单射  $\therefore G'$  一定含有  $n$  个结点的完全子图

(2)  $G'$  为仅含 2 个结点 1 条边的图

## Problem 3

$2n$  个结点互不相同, 求可构成的含有  $n$  条不相交边的图的种类数

**Answer:**

每次从结点集中选取 2 个添加 1 条边, 并将这 2 个结点从结点集中删除, 直到结点集为空, 而结点组合的选取顺序并不重要, 所以最后要除以  $n$  的全排列数

$$\binom{2n}{2} \binom{2n-2}{2} \binom{2n-4}{2} \cdots \binom{2}{2} \frac{1}{n!} = \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!} = (2n-1)!!$$

## Problem 4

构建顶点的度序列, 满足奇数的个数为偶数, 但不能构成图

**Answer:**

$(1, 1, 3, 3, 4) \rightarrow (0, 0, 2, 2)$  不能构成图